

EJERCICIO DE FÍSICA CUÁNTICA II
19 de febrero de 2026

Ejercicio n. 3 (A entregar antes del día: 09/03/2026)

Nombre:

1. El hamiltoniano de un sistema de dos niveles tiene la forma

$$H = -\hbar(3\sigma_x + 4\sigma_z)$$

siendo σ_x y σ_z dos matrices de Pauli.

- 1) Obténgase la expresión matricial del operador de evolución temporal.
- 2) En el instante inicial $t = 0$ el sistema está en un estado tal que la medida del observable σ_x siempre da +1. Obtenganse los valores medios de σ_x y σ_z en el instante $t > 0$.
- 3) ¿Cuánto vale el valor medio de la energía para $t > 0$? Interpretese el resultado.

Solución:

1) Definimos $\vec{n} = (1/5)(3, 0, 4)$, entonces el operador de evolución temporal es

$$U = e^{-\frac{i}{\hbar} H t} = e^{5it\vec{n} \cdot \vec{\sigma}} = \cos 5t \mathbb{I} + i \sin 5t \vec{n} \cdot \vec{\sigma}$$

es decir

$$U = \begin{pmatrix} \cos 5t + \frac{4i}{5} \sin 5t & \frac{3i}{5} \sin 5t \\ \frac{3i}{5} \sin 5t & \cos 5t - \frac{4i}{5} \sin 5t \end{pmatrix}.$$

2) Usando $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $|\psi(t)\rangle$ es

$$|\psi(t)\rangle = U|\psi(0)\rangle = \begin{pmatrix} \psi_1(t) \\ \psi_2(t) \end{pmatrix}$$

donde

$$\psi_1(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos 5t + \frac{7i}{5} \sin 5t \right), \quad \psi_2(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos 5t - \frac{i}{5} \sin 5t \right)$$

Los valores medios son

$$\langle \psi(t) | \sigma_x | \psi(t) \rangle = \psi_1^* \psi_2 + \psi_2^* \psi_1 = \cos^2 5t - \frac{7}{25} \sin^2 5t$$

$$\langle \psi(t) | \sigma_z | \psi(t) \rangle = \psi_1^* \psi_1 - \psi_2^* \psi_2 = \frac{24}{25} \sin^2 5t$$

3) El valor medio de la energía es

$$\langle \psi(t) | H | \psi(t) \rangle = -\hbar \langle \psi(t) | (3\sigma_x + 4\sigma_z) | \psi(t) \rangle = -3\hbar(\cos^2 5t + \sin^2 5t) = -3\hbar.$$

$\langle H \rangle$ no depende del tiempo, por el teorema de Ehrenfest, $(d/dt)\langle H \rangle = \langle (\partial/\partial t)H \rangle = 0$.